

Guía de estudios de Medidas Electrónicas I

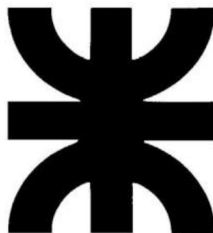
Ing. Walter Sotomayor

April 24, 2026

4º Año de Ingeniería Electrónica

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional La Rioja



Unidad Temática N° 1: Mediciones. Sistema de unidades

1.1 GENERALIDADES SOBRE MEDICIONES

Tanto en la investigación como en la aplicación de la electricidad es muy necesaria la medición de las magnitudes eléctricas que intervienen en los procesos. Las técnicas de las medidas eléctricas, comprende el estudio de los instrumentos con sus principios de funcionamiento y características, como también los procedimientos de medidas que se emplean en la determinación de las magnitudes que interesan en cada caso; y pueden dividirse en:

- a) Magnitudes eléctricas tales como intensidad de corriente, fuerza electromotriz, tensión, resistencia, potencia, energía, etc.
- b) Magnitudes magnéticas, intensidad de campo, inducción magnética, flujo.
- c) Magnitudes mecánicas que son de utilidad en las máquinas eléctricas tales como potencia mecánica, por motor, etc.
- d) Magnitudes luminotécnicas, como intensidad luminosa, flujo luminoso, etc.
- e) Otras magnitudes como por ejemplo la temperatura, presión, humedad, etc.

1.1.1 PROCEDIMIENTO GENERAL

Para medir una determinada magnitud se comienza por elegir la unidad (que es una cantidad de la misma especie), y luego se determina el número de veces que dicha unidad está contenida en la magnitud a medir. Este número es la medida de la magnitud en la unidad elegida. Toda medida, aunque implique múltiples operaciones y un equipo complejo, está comprendida en el concepto indicado.

En general, la mayoría de las mediciones eléctricas no pueden ser realizadas por simple comparación visual entre una cantidad conocida y otra desconocida (como lo sería, por ejemplo, el medir una longitud con una regla) sino que debe disponerse de algún sistema y un instrumento de medición como lo es un amperímetro para las medidas de corriente. En él, una intensidad a determinar hace que la aguja se desvíe, y la medida se obtiene observando la división que señala la aguja en la escala. Esta escala se ha marcado previamente por el paso de varias corrientes conocidas. Entonces, cuando se mide una corriente con un amperímetro, la cantidad desconocida y al patrón no se comparan simultáneamente sino de una manera **indirecta**; pero no por ello deja de ser una comparación. Por lo tanto, medir, es la determinación numérica de la magnitud sometida a comparación con una unidad determinada.

Realizar una medición implica efectuar un proceso, es decir realizar una operación física experimental en la que intervienen cuatro sistemas:

1. Unidad
2. Instrumento
3. Sistema objeto
4. Observador

Además de estos sistemas, para completar el proceso de medición debe existir la receta o manual de instrucciones. Estas instrucciones me indican cual debe ser la interacción entre el sistema objeto y el instrumento (medición); y entre el instrumento con la unidad (calibración). En ambas interacciones interviene el observador.

El proceso de medición adopta una magnitud física y da como resultado dos números reales; el valor de la magnitud y otro que limita los guarismos de la magnitud, y es la cota de error:

Resultado de la medición = $X \pm \delta$

Resultado = Magnitud $\pm$ Cota de error

La representación gráfica sería:

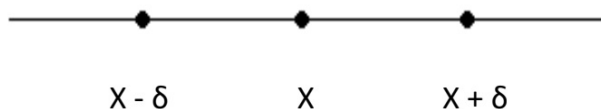


Figura 1: Representación gráfica del resultado de la medición. Intervalo de confianza

1.2 CONCEPTOS ASOCIADOS A LAS MEDICIONES

1.2.1 ERROR

El error es la diferencia o discrepancia entre el valor medido y el valor verdadero. Los diversos dispositivos utilizados para medir y comparar magnitudes no son completamente exactos y los datos que proporcionan no resultan absolutamente correctos; se producen siempre errores de medición. De esta manera toda medición está afectada por un cierto error, es decir que la magnitud medida difiere siempre en algo con respecto al “valor verdadero”.

Dar simplemente un número como medida de magnitud, sin precisar el error de que está afectado (en forma aproximada o en términos de probabilidades), no significa mucho. Una medida tiene mejor sentido solo cuando se puede valorar el error del que está afectada. Cuanto menor es el error, tanto más nos aproximamos al valor verdadero, es decir tanto más exacta será la medición.

1.2.2 EXACTITUD Y PRECISIÓN

Se debe hacer una clara distinción entre estos dos términos, ya que a menudo se los confunde, no obstante tener significados diferentes.

Un instrumento puede tener una gran precisión, en virtud de una escala clara, legible y finamente dividida; pero al mismo tiempo su exactitud o aproximación puede ser pobre; por ejemplo, debido a un defecto o desajuste interno. No hay necesariamente, una relación entre la precisión tomada en este sentido, y la exactitud del resultado; ya que todas las medidas podrían estar corridas en el mismo sentido. Por ejemplo, un amperímetro equipado con un “shunt” diseñado para otro aparato puede ser usado rápidamente para medir la misma corriente entonces serían posibles lecturas muy precisas, y todas las medidas mostrarían una gran coincidencia entre ellas; pero todas serían indicaciones inexactas del valor de la corriente ya que el uso del “shunt” incorrecto introduce un corrimiento sistemático de las lecturas.

La exactitud proporciona una idea del grado de aproximación con que un valor medido concuerda con el valor verdadero, o la discrepancia que hay entre estos dos valores; es decir que mide la proximidad de un resultado con respecto al valor real que se intenta lograr. En otras palabras, significa cuánto se acerca lo medido a lo que se pretende; y se puede determinar en una sola instancia específica. Lo habitual es expresar la exactitud en términos de error, o sea, en términos de la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero.

La precisión mide cuánto se aproximan los resultados entre sí, o el grado de concordancia entre diferentes medidas efectuadas en las mismas condiciones; se refiere a la dispersión de los valores obtenidos de mediciones repetidas; y requiere de la repetibilidad para determinar el grado de proximidad entre cada conjunto de mediciones; o su variabilidad. Para determinar la variabilidad se utiliza el concepto de desviación estándar de las mediciones y la precisión se puede estimar como una función de ella. Es decir que un instrumento es más preciso cuando sucesivas mediciones del mismo valor arrojan resultados que difieren poco entre sí.

Otra forma de definir la precisión es como el grado de afinación en la lectura de una observación o el grado de perfección con que se establece el resultado. La precisión, por si sola, no garantiza la exactitud, pero es condición indispensable para que un instrumento sea exacto.

La exactitud y la precisión son dos formas de medir los resultados de mediciones y son conceptos de medición que definen cuán próximo se está a cumplir una meta u objetivo. Para lograr un mejor entendimiento de estos conceptos, relacionarlos y diferenciarlos, en la figura siguiente se muestran gráficos representativos de ellos.

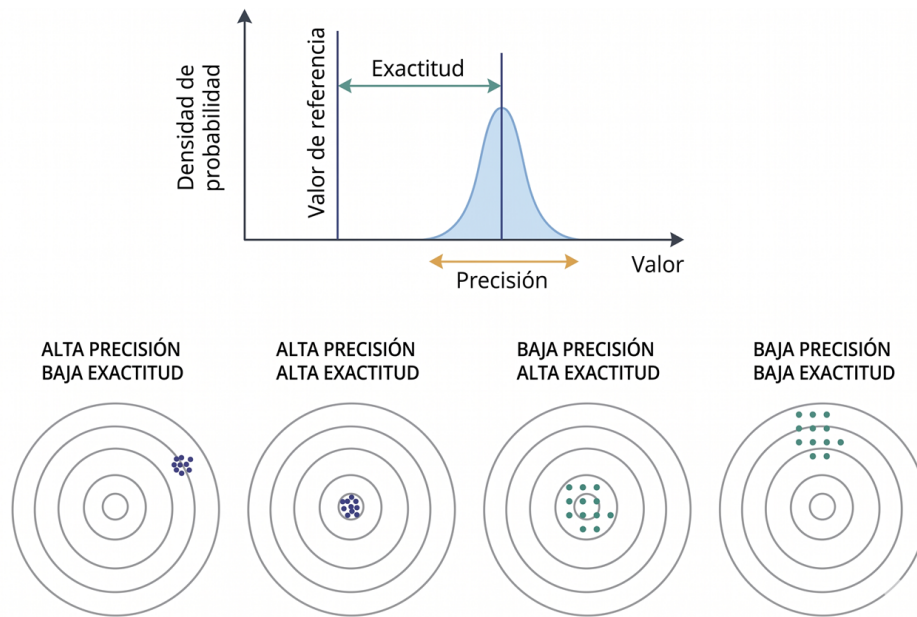


Figura 2 Exactitud y precisión

1.2.3 REPETIBILIDAD

Es el grado con el cual medidas sucesivas de un mismo valor arrojan idénticos resultados. Cuando efectuamos varias mediciones de un mismo valor, podemos tener un firme agrupamiento de los diversos resultados alrededor de un valor central o por el contrario una ancha dispersión de los valores; y se refiere a mediciones de un valor hechas en un mismo laboratorio, con el mismo método e igual operador. No confundir con **reproducibilidad** que se refiere a la similitud de valores realizados en diferentes laboratorios, métodos y operario.

1.3 CLASIFICACIÓN DE ERRORES

Los errores provienen de tres causas principales, instrumentales, personales y naturales. Los instrumentales tienen relación con las imperfecciones o ajustes defectuosos de los instrumentos o dispositivos con que se hacen las medidas; el uso de un instrumento inadecuado para el parámetro de la medición o para el método de medida adoptado. Los personales se producen debido a las limitaciones en las posibilidades de observación o atención del operario (por ejemplo: vista, tacto, oído, etc). Los naturales por la modificación de ciertas condiciones naturales con respecto a las adecuadas o tolerables para el método e instrumento; tales como temperatura, humedad, vientos, gravedad, refracción, polución, campos magnéticos, eléctricos. No obstante lo mencionado, podríamos efectuar una clasificación de los errores dos tipos: sistemáticos y casuales.

1.3.1 ERRORES SISTEMÁTICOS

Son aquellos que, en igualdad de condiciones se repiten siempre con la misma magnitud y el mismo signo (positivo o negativo). Proviene de los tres tipos de causas mencionadas, instrumental, personal o natural. En general pueden ser evitados o corregidos. Como su nombre lo indica provienen del sistema de medición; involucrando en él a personas, instrumentos, métodos, condiciones, etc; por lo que podríamos hacer una subclasificación en:

- a. Errores Groseros: Consisten globalmente en equivocaciones de cualquier tipo por ejemplo conexiones incorrectas, alteración de medida de conexión en el circuito, una equivocación en los cálculos. Básicamente son debido a la falta de experiencia del operario, a la fatiga del observador o descuido. Por lo general se caracterizan por su gran magnitud.
- b. Errores de los instrumentos: Producidos por múltiples situaciones en los aparatos tales como el desplazamiento del cero del instrumento; calibrando incorrecto previo a la medición, conexión inadecuada, posición distinta a la indicada para el aparato, etc.
- c. Errores por causa exterior: El medio físico en el cual se realiza un experimento puede tener una influencia considerable sobre los resultados obtenidos. Las causas pueden ser: temperatura humedad, presión, vibraciones mecánicas, vientos, gravedad, altitud, refracción, influencia de campos magnéticos o eléctricos, variaciones de la tensión de línea. Aunque son errores sistemáticos, no son necesariamente constantes.
- d. Errores de Observación: Se refiere al modo de actuar del operario y a sus limitaciones propias, ya que este podría introducir errores sistemáticos por un inadecuado tiempo de lectura o una mala posición relativa de observación, (paralaje) que se corrige con un espejo bajo la aguja en el cuadrante. También una insuficiente capacidad en la vista que produce una anormal apreciación. La apreciación de un ser humano está entre 0,1 y 0,3 mm a una distancia de 30 cm y sin lente de aumento. Actualmente se usan mucho los instrumentos registradores o los sistemas digitales que disminuyen, o casi eliminan los errores del observador. Como conclusión podemos decir que, en todas las mediciones, aparecen los errores producidos por la conjugación de varias causas, que pueden vulnerar los cuidados, revisión de procesos y metodologías, análisis de conexiones, conocimiento y destrezas del operario y cuidados para minimizar o evitar inconvenientes o malas acciones.

En muchas bibliografías se consideran a los errores groseros como un tipo dentro de la clasificación general, junto a los sistemáticos y casuales.

1.3.2 ERRORES CASUALES O ACCIDENTALES

Si suponemos eliminados todos los errores sistemáticos, quedan ciertos errores inevitables llamados casuales, causado por la combinación al azar de un conjunto de pequeños defectos intrínsecamente asociados con la cantidad a medir, con los instrumentos empleados o las condiciones propias de la tarea, de manera que no se pueden eliminar totalmente. Los errores casuales no son considerados en trabajo de no mucha exactitud o importancia y se los descarta, solo la divergencia notable en el resultado de la medición repetida varias veces puede denunciar su presencia. Ya que este tipo de errores no son fácilmente previsibles, las correcciones a su producción no dependen del operario, y en trabajos de gran exactitud, su evaluación y consideración son tratado mediante la aplicación y auxilio de métodos estadísticos y la teoría de las probabilidades (Teoría estadística de errores). La estimación del error casual permite únicamente determinar su probable valor y el margen dentro del cual estaría ubicado este error.

1.4 SISTEMA DE UNIDADES

Para definir un sistema de unidades, es necesario precisar conceptos fundamentales revisados recientemente por la comunidad científica internacional.

Magnitud es una propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia, que puede expresarse cuantitativamente mediante un número y una referencia (unidad). La cuantificación determina el número y

la cualificación la unidad de medida.

Unidad es una magnitud escalar real, definida y adoptada por convenio, que sirve como referencia para medir magnitudes de su misma naturaleza. Históricamente, se requería que algunas unidades tuvieran una “existencia física real” (artefactos como el Gran K del kilogramo), pero el actual paradigma del SI ha reemplazado los patrones materiales por constantes universales de la naturaleza. Esto garantiza que las unidades sean invariables, reproducibles y accesibles en cualquier lugar del universo, sin depender de la estabilidad de un objeto físico.

Un sistema de unidades es un conjunto de unidades de base y derivadas, con sus respectivos múltiplos y submúltiplos, definidos según reglas específicas. El sistema adoptado universalmente es el Sistema Internacional de Unidades (SI), el cual se fundamenta hoy en la fijación de los valores numéricos exactos de siete constantes definitorias (como la constante de Planck o la velocidad de la luz).

Un sistema es absoluto cuando sus unidades son independientes del lugar donde se emplean. Los sistemas técnicos, por el contrario, utilizaban magnitudes como el peso, que varía según la latitud y la altitud.

Un sistema es coherente cuando las unidades derivadas se expresan como productos de potencias de las unidades de base, sin necesidad de factores numéricos adicionales. En el nuevo SI, aunque se mantienen siete unidades de base por utilidad histórica (metro, kilogramo, segundo, amperio, kelvin, mol y candela), todas pueden construirse directamente a partir de las siete constantes fundamentales, permitiendo una precisión limitada únicamente por las leyes de la física y no por la definición de la unidad misma.

1.5 EVOLUCIÓN

Cualquier persona, comunidad o país puede crear un sistema de unidades. En la antigüedad lo hacían con magnitudes como la longitud, peso, superficie, etc. Al producirse el intercambio de bienes y trueque, se hacía necesario definir y optar por patrones de medida; esta necesidad era más profunda con el advenimiento de los medios de comunicación, y la universalización, que aumentaron la interdependencia de las naciones de la tierra. Originalmente cuando el hombre se hizo sedentario, se estableció en comunidades, se logró la especialización y con ello se obtuvo la producción en exceso de algunas cosas y déficit en otras. Esto trajo el trueque, y con él la necesidad de los sistemas de medición para cuantificar las cantidades de los bienes que se intercambiarían. Estos sistemas se basaron en cualquier cosa disponible para servir de unidad (por ejemplo: codo, mano, pie, pasos, etc.) Estos sistemas eran inexactos ya que variaban con el elemento patrón adoptado (por lo general eran referidos a personas). Surgió entonces como urgente necesidad establecer unidades de medida basadas en cantidades que no variaran. En cada país o región se adoptaban sistemas de medida, (Inglaterra, Resto de Europa, América); pero la universalidad hizo que se buscara uno común, se convenciera a los países para que lo adopten. La Convención del Metro reunida en París en 1875, determinó esa necesidad y creó la Oficina Internacional de Pesas y Medidas (OIPM), con la misión de asegurar la unificación mundial, establecer patrones fundamentales, y escalas, conservar los prototipos, y tener un funcionamiento permanente. Funciona bajo la supervisión de Comité Internacionales de Pesas y Medidas (CIPM) con la misión de crear comités consultivos, preparar temarios y dirigir a la OIPM. La Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM) se reúne cada seis años, elige el CIPM, aprueba las decisiones, promueve, promociona y perfecciona el SI.

1.6 ATRIBUTOS

Atributos son las cualidades o propiedades inherentes a un sistema de unidades. Para un sistema ideal de unidades, los atributos son:

1. Universalidad: Hace referencia a que pueda usarse en las ciencias puras o aplicadas; es decir tanto para lo netamente científico, como para lo práctico.
2. Fundamentación Natural: Que se basa en una ley física periódica (que se repite en el tiempo). se basa en el valor fijo de constantes universales de la naturaleza (como h , e , k , N_A), lo cual garantiza que las unidades sean válidas en todo el universo y para siempre, cumpliendo la visión de Max Planck.
3. Coherencia: Significa que se adopta un número mínimo de unidades base, de las cuales se derivan las restantes; y que con estas unidades no se introduzcan coeficientes parásitos. El número mínimo de unidades se fija según el grado de progreso de los conocimientos y de las leyes físicas que deban considerarse.
4. Precisión: Se refiere a que las unidades deben definirse con la mayor exactitud, contemplando todos los factores de incidencia. La precisión se logra vinculando la unidad a una constante fija, permitiendo que cualquier laboratorio realice la unidad con una exactitud limitada solo por la tecnología disponible, no por el patrón físico en sí.
5. Congruencia: Se refiere a expresar las cantidades con números comunes o razonables. Por ejemplo, la altura de una persona es de 1,72 m ó $1,72 \times 10^9$ nm. En estos dos casos el primero tiene un número más simple y de mejor entendimiento.
6. Derivabilidad: Hace referencia a como se obtienen las unidades derivadas a partir de los patrones de las unidades base. Se parte de las unidades base y de la definición de los parámetros, se obtienen las unidades derivadas.
7. Trazabilidad: Es lo que permite efectuar el seguimiento a través de una cadena documental ininterrumpida de calibración de patrones y equipos de medición.

1.7 SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI)

El Sistema Internacional de Unidades (SI) es el lenguaje básico para la ciencia, la tecnología y el comercio mundial. Si bien se estableció formalmente en 1960, el 20 de mayo de 2019 entró en vigor la revisión más significativa de su historia, aprobada por la 26^a Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM).

1.7.1 El Nuevo Paradigma: Definición por Constantes

A diferencia del sistema anterior, que se basaba en siete unidades de base supuestamente independientes, el SI actual se fundamenta en un conjunto de **siete constantes definitorias**. Estas constantes son invariantes de la naturaleza, lo que permite que las definiciones de las unidades representen nuestra comprensión actual de las leyes de la física y no dependan de artefactos materiales que puedan degradarse con el tiempo.

Al fijar por decreto el valor numérico exacto de estas constantes, la incertidumbre de la definición desaparece y se traslada únicamente a la realización práctica de la medida en los laboratorios.

1.7.2 Las Siete Constantes Definitorias

El SI es el sistema de unidades en el cual los valores de las siguientes siete constantes son exactos:

Constante Definitoria	Símbolo	Valor Numérico Exacto	Unidad
Frecuencia de transición hiperfina del Cesio	$\Delta\nu_{Cs}$	9 192 631 770	Hz
Velocidad de la luz en el vacío	c	299 792 458	m/s
Constante de Planck	h	$6,626\,070\,15 \times 10^{-34}$	J s
Carga elemental	e	$1,602\,176\,634 \times 10^{-19}$	C
Constante de Boltzmann	k	$1,380\,649 \times 10^{-23}$	J/K
Constante de Avogadro	N_A	$6,022\,140\,76 \times 10^{23}$	mol ⁻¹
Eficacia luminosa de radiación de 540×10^{12} Hz	K_{cd}	683	lm/W

1.7.3 Unidades de Base y Unidades Derivadas

Aunque el concepto de **unidades de base** se mantiene por utilidad histórica y continuidad, el SI ya no se define a través de ellas. En principio, la distinción entre unidades de base y derivadas ya no es necesaria, dado que cualquier unidad puede construirse directamente a partir de las constantes definitorias mediante las ecuaciones de la física.

Las siete unidades de base actuales son:

1. **Segundo (s)**: Definido por la frecuencia del cesio ($\Delta\nu_{Cs}$).
2. **Metro (m)**: Definido por la velocidad de la luz (c) y el segundo.
3. **Kilogramo (kg)**: Definido por la constante de Planck (h), el metro y el segundo.
4. **Amperio (A)**: Definido por la carga elemental (e) y el segundo.
5. **Kelvin (K)**: Definido por la constante de Boltzmann (k), el kilogramo, el metro y el segundo.
6. **Mol (mol)**: Definido únicamente por la constante de Avogadro (N_A).
7. **Candela (cd)**: Definida por la eficacia luminosa (K_{cd}), el kilogramo, el metro y el segundo.

1.7.4 Coherencia del Sistema

El SI es un sistema coherente de unidades, lo que significa que las unidades derivadas se expresan como productos de potencias de las unidades de base con un factor numérico igual a uno. Esta estructura simplifica enormemente el intercambio científico, industrial y comercial a escala global al garantizar la uniformidad de las mediciones en todo el mundo.

1.8 REALIZACIÓN DE LAS UNIDADES (PATRONES)

Desde el 20 de mayo de 2019, el concepto de “patrón” ha evolucionado de un objeto físico material a la realización práctica de una definición basada en constantes universales. Una unidad ya no se define por un artefacto único custodiado en un laboratorio, sino por un valor numérico fijo asignado a una constante de la naturaleza, lo que permite su realización con exactitud en cualquier lugar y momento.

Las realizaciones de las siete unidades de base se describen a continuación:

- **SEGUNDO (s):** Se define fijando el valor numérico de la frecuencia de la transición hiperfina del estado fundamental del átomo de cesio 133 ($\Delta\nu_{Cs}$) en exactamente 9 192 631 770 Hz.
- **METRO (m):** Se realiza fijando la velocidad de la luz en el vacío (c) en 299 792 458 m/s. Su realización práctica más común es mediante láseres estabilizados en frecuencia.
- **KILOGRAMO (kg):** Se define fijando la constante de Planck (h) en $6,626\,070\,15 \times 10^{-34}$ J s. Los métodos de realización son la balanza de Kibble (potencia electromagnética) y el método de la densidad de cristal de silicio (conteo de átomos).
- **AMPERIO (A):** Se realiza fijando la carga elemental (e) en $1,602\,176\,634 \times 10^{-19}$ C. Esto equivale al flujo de aproximadamente $6,241\,509 \times 10^{18}$ cargas elementales por segundo, realizable mediante dispositivos de tunelización de electrón único (SET).
- **KELVIN (K):** Se define fijando la constante de Boltzmann (k) en $1,380\,649 \times 10^{-23}$ J/K. Esto desvincula la temperatura del punto triple del agua, permitiendo mediciones termodinámicas absolutas.
- **MOL (mol):** Un mol contiene exactamente $6,022\,140\,76 \times 10^{23}$ entidades elementales. Este valor es el número fijo de la constante de Avogadro (N_A).
- **CANDELA (cd):** Se define fijando el valor de la eficacia luminosa (K_{cd}) de la radiación monocromática de frecuencia 540×10^{12} Hz en 683 lm/W.

1.8.1 Realización de Unidades Eléctricas

En metrología eléctrica, el uso de patrones materiales como la Pila de Weston o resistencias de manganina ha sido reemplazado por patrones cuánticos intrínsecos. El volt (V) se realiza mediante el efecto Josephson y el ohm (Ω) mediante el efecto Hall cuántico, ambos vinculados directamente a los valores exactos de h y e , lo que garantiza una estabilidad y uniformidad mundial sin precedentes.

1.9 SIMELA (Sistema Métrico Legal Argentino)

El Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA) es el sistema de unidades de medida vigente en la República Argentina, de uso obligatorio y exclusivo en todos los actos públicos y privados. Fue establecido mediante la Ley 19.511 (1972) y su reglamentación actual se rige por el Decreto 788/2003.

El SIMELA adopta la estructura del Sistema Internacional de Unidades (SI), incluyendo las modificaciones fundamentales aprobadas por la CGPM en 2018 y puestas en vigor el 20 de mayo de 2019. En estas normas legales se adoptan las siete unidades base del SI (m, kg, s, A, K, cd y mol); como también las unidades derivadas, que resultan de productos, cocientes o potencias de las unidades base. Dentro de estas, el radián (rad) y el estereorradián (sr) se clasifican actualmente como unidades derivadas adimensionales, habiéndose eliminado la categoría anterior de “unidades suplementarias”. Además, el SIMELA se conforma con otras Unidades ajenas al SI para satisfacer necesidades específicas en ciertos campos, permitiendo el uso de unidades como la hectárea (ha), el litro (L o l), la tonelada (t) y el electronvolt (eV), entre otras.

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) actúa como el instituto nacional de metrología en Argentina. Su misión es realizar, reproducir y mantener los patrones nacionales de medida y difundir su exactitud en los ámbitos científico, industrial y legal, asegurando la trazabilidad al SI.

1.10 TEORÍA ESTADÍSTICA DE ERRORES

Cuando desea determinarse una medida con cierto grado de certeza, una única medición no basta. Como se dijo anteriormente, existen numerosos factores que intervienen en el proceso de medición y que influyen directa o indirectamente en el resultado de la misma. Sin embargo, el grado de certeza puede aumentarse considerablemente tomando una muestra, es decir, realizando la misma medición más de una vez. Ello permite obtener parámetros estadísticos, tanto del valor correcto o “esperado” de la medición como de los errores cometidos.

Magnitudes que expresan el error de medición

Matemáticamente, es posible determinar, en cierta medida, un rango de valores dentro del cual existe la certeza de que se encuentra el valor verdadero de la medición. A continuación, se detallan algunos parámetros que permiten cuantificar el error en las mediciones.

Valor más probable de una medición

Debido a todos los factores que intervienen en la determinación de una medición, resulta imposible medir el valor exacto de una magnitud. Es más, si se realizan n mediciones diferentes, se obtendrán diferentes resultados. Puede considerarse como valor “correcto” o valor más probable ($\bar{x}$) a aquél que resulta de obtener la media de las n mediciones realizadas. Es decir:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \quad (1)$$

De aquí en más, y con fines prácticos, se adoptará como medida correcta al valor más probable de las mediciones efectuadas.

Error absoluto

Si se tienen dos mediciones, una de ellas correcta (x) y la otra incorrecta (x_i), se define como error absoluto (Δx) a la diferencia entre la medida falsa y la medida correcta:

$$\Delta x = x_i - x \quad (2)$$

El error absoluto puede ser positivo, negativo o cero. Si se toman n mediciones y x es el valor más probable, se obtendrá un error absoluto para cada una de las mediciones efectuadas.

Corrección

Se define como corrección (c) al opuesto del error absoluto:

$$c_i = -\Delta x \quad (3)$$

Se deduce entonces que:

$$x = x_i + c_i \quad (4)$$

Es decir, el valor más probable de la medición es igual a la medida falsa más *su* corrección. (La corrección varía para cada medida efectuada.)

Error relativo

Se define como error relativo (e) al cociente entre el error absoluto y el valor más probable:

$$e_i = \frac{\Delta x}{x} = \frac{x_i - x}{x} = \frac{x_i}{x} - 1 \quad (5)$$

Es común expresar el error relativo en porcentaje. Esto se denomina error relativo porcentual ($e\%$):

$$e\% = e_i \cdot 100 = \frac{\Delta x}{x} \cdot 100 \quad (6)$$

Error medio

De la misma manera en la que se obtiene un valor medio para todas las mediciones efectuadas, es posible obtener un valor medio para todos los errores calculados. Si se han tomado n mediciones de un mismo parámetro, y se ha obtenido una media $\bar{x}$, el error medio δ estará dado por:

$$\delta = \frac{\sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n |\Delta x|}{n} \quad (7)$$

Es decir, el error medio no es sino el valor medio del valor absoluto de todos los errores absolutos.

Desviación

Otra forma de cuantificar los errores es mediante la desviación (σ), que suele denominarse como desviación estándar o desviación típica y su cálculo se basa en un conjunto de n muestras o mediciones y su media cuadrática, según la expresión siguiente:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (8)$$

Expresa la variabilidad de una población o conjunto de medidas efectuadas, y se expresa en la misma unidad que los datos a partir de los que se calcula.

En la ecuación (8), se considera efectuar el cálculo en base a la población completa de mediciones efectuadas, no obstante también es posible calcular la desviación en base a una muestra de toda la población, y la expresión a utilizar en ese caso es:

Adecuado para pocas muestras

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (9)$$

Coefficiente de variación

Se define como coeficiente de variación o desviación relativa (σ_{rel}) al cociente entre la desviación estándar y la media de la muestra de mediciones:

$$\sigma_{rel} = \frac{\sigma}{\bar{x}} \quad (10)$$

Este parámetro se emplea para comparar la precisión de las mediciones obtenidas en muestras diferentes.

Expresión correcta de una medición

Existen casos en los que por fines prácticos la precisión de la medición no es crítica. En estas situaciones sólo basta con leer lo indicado por el instrumento. Sin embargo, cuando la precisión es un requisito, o bien, el resultado debe conocerse con cierta certidumbre efectuar una única medición resulta inadecuado. Lo correcto en estos casos es efectuar un número conveniente de mediciones, de forma tal que pueda obtenerse la media el error y el desvío estándar de la muestra. En tal caso, el resultado de las mediciones se expresará correctamente de la manera siguiente:

$$M = x \pm e \pm \sigma_{rel} \quad (11)$$

Si se precisan datos más detallados, pueden informarse todos los parámetros de error obtenidos.

1.11 PROPAGACIÓN DE ERRORES

Muchas veces, se realizan cálculos con base en los parámetros obtenidos directamente por medición. Estos cálculos resultan necesarios a efectuar ya que su ejecución forma parte del proceso de obtención de una medición indirecta de parámetros. Los errores cometidos durante este proceso se transmiten o propagan a los cálculos. De esta manera, el resultado del cálculo se ve afectado en mayor o menor grado por los errores en las mediciones.

Es posible determinar también, el error de cálculo, conociendo los parámetros estadísticos de las mediciones. De esta manera, es posible especificar un rango dentro del cual se tiene la certeza que se encuentra el valor correcto del cálculo. Este rango, una vez determinado los parámetros estadísticos de las mediciones, depende exclusivamente de la operación a realizar. A continuación, se analizará la propagación de los errores en las cuatro operaciones básicas. Para ello se supondrá que se opera con dos valores: A y B con sus respectivos errores absolutos ΔA y ΔB respectivamente. La expresión de la medición es $A \pm \Delta A$, no obstante y a los efectos de tener una mayor facilidad en el desarrollo de las relaciones se considera solo el signo positivo, como si la incidencia del error solo sea en exceso. Al final de cada caso se tiene en cuenta los dos signos, y se determina el caso más desfavorable, para expresar la relación final.

Para el análisis de la propagación de errores se puede recurrir a diferentes métodos como por ejemplo el de los “incrementos” o el de la “serie de Taylor”, en este caso se desarrolla según el primero de los mencionados.

1.11.1 PROPAGACIÓN DEL ERROR EN LA SUMA

Si se han obtenido los resultados “estadísticos” de las dos mediciones, y para llegar al valor experimentado, los valores medidos se deben sumar; se procede como sigue:

$$(A + \Delta A) + (B + \Delta B) \quad (12)$$

De acuerdo con la definición de error relativo, ecuación (5):

$$e_A = \frac{\Delta A}{A} \Rightarrow \Delta A = e_A A \quad (13)$$

$$e_B = \frac{\Delta B}{B} \Rightarrow \Delta B = e_B B \quad (14)$$

De esta forma (12) puede escribirse de la manera siguiente:

$$(A + \Delta A) + (B + \Delta B) = (A + e_A A) + (B + e_B B) \quad (15)$$

El valor correcto del resultado de la suma sería $A + B$ si no existiera error en las mediciones. Tomando a este valor como el más probable, el error relativo de la suma se obtiene de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} e_{(A+B)} &= \frac{(A + e_A A) + (B + e_B B) - (A + B)}{A + B} \\ &= \frac{A + e_A A + B + e_B B - A - B}{A + B} \end{aligned} \quad (16)$$

$$e_{(A+B)} = \frac{e_A A + e_B B}{A + B} \quad (17)$$

La ecuación (17) da como resultado el error que se propaga a la suma de los valores medidos. Si se tienen en cuenta los dos signos para $e_A A$ y $e_B B$, el caso más desfavorable será $+e_A A + e_B B$, o $-e_A A - e_B B$; ya que $+e_A A - e_B B$, o $-e_A A + e_B B$ resultan valores de menor error. Por lo tanto los casos más desfavorables son ambos términos sumados y con la incidencia del signo menos y más.

1.11.2 PROPAGACIÓN DEL ERROR EN LA DIFERENCIA

Procediendo de forma idéntica, es posible encontrar el error propagado en la resta. Debe tenerse en cuenta que, en este caso, el valor más probable es $A - B$.

La diferencia entre los resultados de las dos mediciones estará dada por:

$$(A + \Delta A) - (B + \Delta B) = (A + e_A A) - (B + e_B B) \quad (18)$$

El error relativo será:

$$\begin{aligned}
e_{(A-B)} &= \frac{(A + e_A A) - (B + e_B B) - (A - B)}{A - B} \\
&= \frac{A + e_A A - B - e_B B - A + B}{A - B}
\end{aligned} \tag{19}$$

$$e_{(A-B)} = \frac{e_A A - e_B B}{A - B} \tag{20}$$

La ecuación (20) expresa la fórmula para el error que se propaga a la diferencia de los valores medidos. También en este caso si se tienen en cuenta los dos signos para $e_A A$ y $e_B B$, el caso más desfavorable será $+e_A A + e_B B$, o $-e_A A - e_B B$; ya que $+e_A A - e_B B$, o $-e_A A + e_B B$ resultan valores de menor error. Por lo tanto los casos más desfavorables se obtienen sumando ambos términos y a ese resultado se lo afecta de la incidencia del signo menos y más; para el numerador, en el denominador es como figura en la fórmula.

1.11.3 PROPAGACIÓN DEL ERROR EN EL PRODUCTO

El procedimiento para determinar el error presente en el producto de dos valores que resultan de mediciones, es el mismo que en los casos anteriores. La diferencia radica en que el valor más probable para el producto es $A \cdot B$.

El producto entre dos valores medidos estará dado por:

$$\begin{aligned}
(A + \Delta A) \cdot (B + \Delta B) &= (A + e_A A) \cdot (B + e_B B) \\
&= A \cdot B + A \cdot e_B B + e_A A \cdot B + e_A A \cdot e_B B \\
&= A \cdot B(1 + e_A + e_B + e_A e_B)
\end{aligned} \tag{21}$$

El producto $e_A \cdot e_B$ es despreciable, debido a que los errores relativos siempre son inferiores a la unidad. El producto de dos mediciones, puede expresarse con bastante aproximación como:

$$(A + \Delta A) \cdot (B + \Delta B) = A \cdot B(1 + e_A + e_B) \tag{22}$$

El error relativo del producto de dos mediciones estará dado por:

$$e_{(AB)} = \frac{A \cdot B(1 + e_A + e_B) - A \cdot B}{A \cdot B} = \frac{A \cdot B(1 + e_A + e_B - 1)}{A \cdot B} \tag{23}$$

$$e_{(AB)} = e_A + e_B \tag{24}$$

Esta última expresión proporciona la forma de calcular la propagación del error en la operación producto de los valores medidos. También en este caso si se tienen en cuenta los dos signos para e_A y e_B , el caso más desfavorable será $+e_A + e_B$, o $-e_A - e_B$; ya que $+e_A - e_B$, o $-e_A + e_B$ entregan resultados de menor valor. Por lo tanto los casos más desfavorables se obtienen sumando ambos términos y a ese resultado se lo afecta de la incidencia del signo menos y más.

1.11.4 PROPAGACIÓN DEL ERROR EN EL COCIENTE

Con procedimiento análogo a los anteriores es posible determinar el error del cociente de dos valores obtenidos por mediciones. Dicho cociente puede expresarse como:

$$\frac{A + \Delta A}{B + \Delta B} = \frac{A(1 + e_A)}{B(1 + e_B)} \quad (25)$$

Si al segundo término de la (25) anterior se lo multiplica y divide por $(1 - e_B)$ se obtiene:

$$\frac{A(1 + e_A)}{B(1 + e_B)} \cdot \frac{1 - e_B}{1 - e_B} = \frac{A(1 + e_A - e_B - e_A e_B)}{B(1 - e_B^2)} \quad (26)$$

Debido a que los errores relativos son inferiores a la unidad, resulta:

$$\frac{A(1 + e_A)}{B(1 + e_B)} = \frac{A}{B}(1 + e_A - e_B) \quad (27)$$

Si se considera a $\frac{A}{B}$ como el valor más probable del cociente, el error relativo del mismo estará dado por la siguiente expresión:

$$\begin{aligned} e_{(A/B)} &= \frac{\frac{A}{B}(1 + e_A - e_B) - \frac{A}{B}}{\frac{A}{B}} \\ &= \frac{\frac{A}{B} + \frac{A}{B}e_A - \frac{A}{B}e_B - \frac{A}{B}}{\frac{A}{B}} \end{aligned} \quad (28)$$

$$e_{(A/B)} = e_A - e_B \quad (29)$$

La ecuación (29) proporciona la forma de calcular la propagación del error en la operación cociente de los valores medidos. También en este caso si se tienen en cuenta los dos signos para e_A y e_B , el caso más desfavorable será $+e_A + e_B$, o $-e_A - e_B$; ya que $+e_A - e_B$, o $-e_A + e_B$ entregan resultados de menor valor. Entonces la relación que permite calcular la propagación de error en un cociente considerando la situación posible más desfavorable se conforma con ambos términos de los errores relativos sumados, y con la incidencia del signo menos y más.

1.12 MÉTODOS DE MEDICIÓN

Un método de medición es una forma o manera de realizar la experiencia que me permite obtener la medición de un parámetro. Es la secuencia lógica de operaciones genéricas, teóricas y prácticas que se realizan para obtener una medida.

Un procedimiento de medida es el conjunto específico de operaciones utilizadas para obtener una medición. Para realizar un estudio de las mediciones es conveniente efectuar una clasificación de

los distintos métodos; lo que hace posible además incorporar un mejor entendimiento de todas las posibilidades de ejecutar mediciones. Además, esta clasificación me es útil y aplicable cuando debe realizarse un informe, ya que en él debe consignarse el tipo de método que se usó en la medición.

En general a las medidas podemos dividir las en dos grupos: las mediciones absolutas y las mediciones relativas.

Mediciones absolutas: Son las que comparan la cantidad a medir directamente con los patrones fundamentales del sistema de unidades utilizado. Son de laboratorios, y muy difíciles de realizar. No son las que realizamos habitualmente.

Mediciones relativas: Son las restantes, es decir las que basan su realización en la utilización de instrumentos y circuitos ordinarios o comunes. Son las que se realizan en forma habitual o normal. Las podemos clasificar según:

- A) como se obtiene el resultado de la medición.
- B) la técnica para realizar la lectura de la medición.
- C) el procedimiento para llevar a cabo la medición.

(A) Si adoptamos el criterio de cómo se obtiene el resultado, podemos clasificar los métodos en:

1. Métodos directos: Son aquellos en los cuales los resultados se obtienen como consecuencia inmediata de los datos experimentales. Es decir que el valor buscado se obtiene de una lectura u observación del instrumento usado. Ejemplo de ellos sería la medición de una diferencia de potencial, mediante el uso de un voltímetro; o de una corriente usando un amperímetro.
2. Métodos indirectos: Son aquellos en los cuales, además de parámetros o datos obtenidos de la experiencia, se requiere una ley que relacione estos datos, y con todos ellos se obtiene el resultado. Ejemplo de estos métodos es el que realizamos cuando determinamos el valor de una resistencia midiendo con voltímetro y amperímetro, y luego calculamos aplicando la ley de ohm. O cuando determinamos la potencia midiendo tensión y corriente.

(B) Si el criterio de clasificación es según la técnica para realizar la lectura de la medición, tendremos:

1. Métodos de indicación o deflexión: Son aquellos en los cuales el desplazamiento de un índice o aguja de uno o más instrumentos o sus indicaciones suministran la base para obtener el resultado de la medición. Los instrumentos usados deben estar provistos de escalas graduadas, en algunos casos; y en otros no es necesario realizar la lectura, sino que es suficiente con observar la deflexión. Tiene la ventaja de que es un método rápido, y menos costoso; y la desventaja de que no es demasiado exacto. La medida se puede determinar cuando está presente la señal que provoca la actuación del instrumento.
2. Métodos de cero: Son aquellos en los cuales la anulación de una señal en un detector adecuado suministra la base para obtener el resultado de la medición, debiéndose conocer las condiciones para la cual se anuló dicha señal; es decir que la señalización nula (cero) de una variable del circuito, y registrada por el instrumento sensor, permite determinar la incógnita, que se busca basado en otras condiciones o leyes a aplicar. Es un método más lento, pero más exacto. Ejemplo es el método puente para medir resistencia. La medida se puede determinar cuando no está presente la señal que provoca la actuación del instrumento.
3. Métodos de sustitución: Son aquellos en los cuales se reemplaza la incógnita por un patrón graduado; provocando con la regulación de dicho patrón, la misma indicación en el instrumento

que originalmente producía la incógnita. El valor de dicha incógnita se lee en el patrón; es decir que se utiliza un equipo auxiliar llamado comparador (o patrón) con el que se provoca las mismas condiciones de la incógnita. Ejemplo de este método es el caso de la medición de resistencia utilizando un amperímetro, y luego se reemplaza la incógnita por una resistencia patrón. Se regula ésta, de manera que en el amperímetro se obtenga la misma deflexión que cuando estaba conectada la resistencia incógnita y luego se lee el valor que indica la resistencia patrón. Tiene la ventaja de no cambiar la corriente que circula por la batería, por lo que no modifica las condiciones de resistencia interna, ni de contacto por fem térmicas.

4. Métodos de comparación: Son aquellos en los cuales dos cantidades de un mismo parámetro coexisten simultáneamente en el circuito de medición. Se compara la magnitud de interés con una magnitud conocida del mismo tipo, y conectadas de forma simultánea. Es el método más habitual en instrumentos digitales, ya que la digitalización siempre incluye una comparación con una tensión de referencia.
5. Métodos de resonancia: Son aquellos mediante los cuales la resonancia de un circuito serie o paralelo R , L , C , suministra la base para obtener el resultado de la medición; debiéndose conocer las condiciones para la cual se obtuvo la resonancia. Ejemplo de este tipo de métodos es el de medición de resistencia, capacidad o inductancia mediante el Q -metro.
6. Métodos diferenciales: Son métodos de medida por comparación que consisten en relacionar la magnitud de interés y otra de la misma naturaleza, de valor conocido y muy próximo; midiéndose la diferencia algebraica entre los valores de estas magnitudes; se obtiene mayor exactitud y buena resolución.
7. Métodos balísticos: Son los que tienen lugar cuando usamos los galvanómetros balísticos. Son instrumentos que miden cargas eléctricas.
8. Métodos heterodinos: Son aquellos que tienen lugar cuando se efectúa la transformación de la frecuencia de una señal, y de ella se obtienen los parámetros que se requieren mediante los instrumentos adecuados. Como ejemplo se podría considerar el uso de este método en el instrumento analizador de espectro para usos en electrónica.

(C) Si el criterio de clasificación es según el procedimiento, tendremos:

1. Métodos generales: son los que no tienen una característica distintiva propia, los que usamos cuando la medición del parámetro es directa. Ejemplo de ellos sería la medición de una resistencia con un óhmetro.
2. Métodos combinados: son los que se realizan cuando el proceso de medición combina varios procedimientos, como cambios de elementos, procesos de regulación y ajustes. Ejemplo de este método es la medición de una resistencia por sustitución, mediante un amperímetro y resistencia patrón.

Basado en los conceptos mencionados y los criterios considerados, se podría resumir la clasificación de los métodos de medición con un mapa conceptual como el que se muestra en la fig. 3:

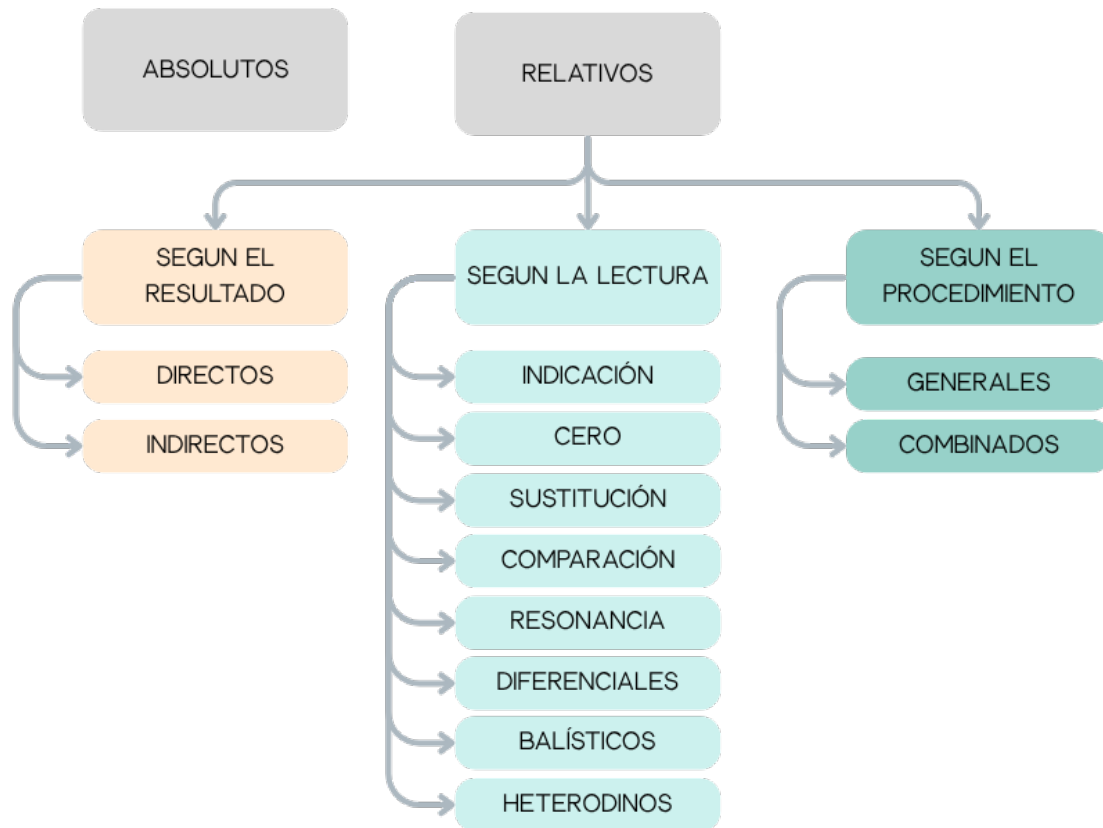


Figura 3: Métodos de medición

Bibliografía

- Wolf Stanley y Smith Richard. (2003). Guía de mediciones electrónicas y prácticas de laboratorio. Nueva Jersey. Editorial Prentice-Hall.
- Ramírez Vázquez José. (1985). Mediciones Eléctricas. Barcelona. Editorial CEAC.
- Grazzini Hugo O. (2003). Mediciones electrónicas. Córdoba. Editorial Universitas.
- Mandrut Victor. (1996). Medidas electrónicas. Córdoba. Editorial Universitas.
- Rodríguez Pedro C. (2001). Introducción a las Mediciones Eléctricas. Buenos Aires. Editorial Alsina.
- Sobrevila Marcelo. (2013). Instrumentos y Mediciones Eléctricas, Buenos Aires. Editorial Alsina, ISBN 9789505532377.
- Pallas Areny Ramón, (2007). Instrumentos electrónicos básicos. España. Editorial Alfaomega.
- Sábato Juan. (1978). Mediciones Eléctricas. Buenos Aires. Editorial Alsina.
- Ley de Metrología 19511/72
- Decreto 788/2003

Lincografía

- <https://www.inti.gob.ar/areas/metrologia-y-calidad/si>
- <https://www.cem.es/es/cem/metrologia/sistema-internacional-unidades-si>
- <https://www.fluke.com>
- <https://www.tek.com>
- <https://www.sonel.pl>